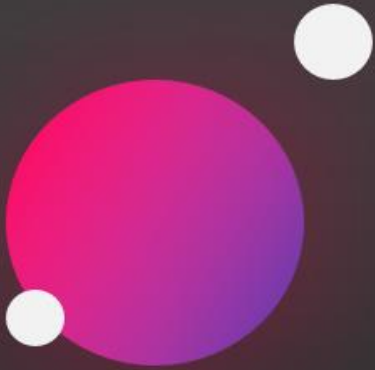
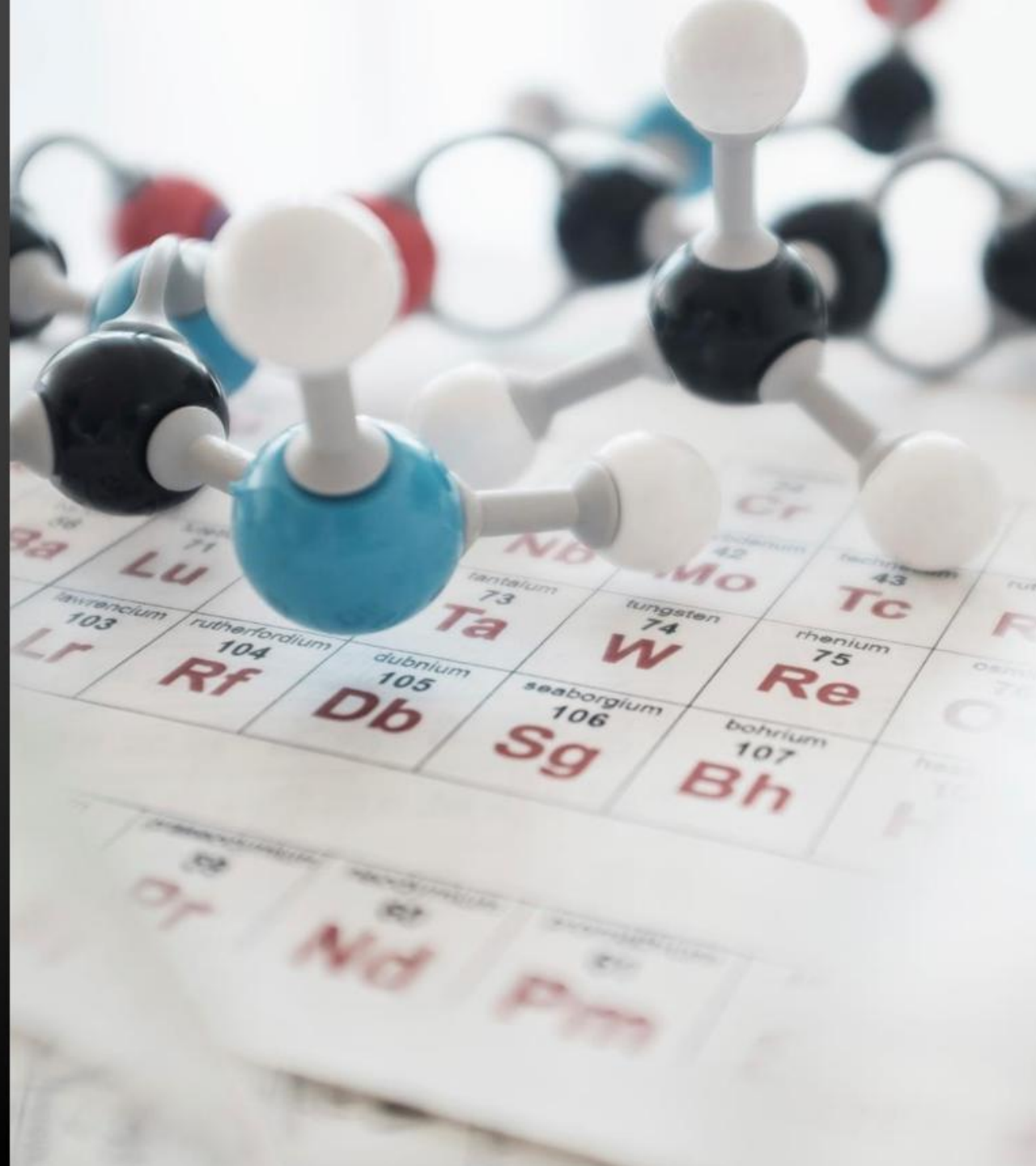




CAPÍTULO 4

PROCESSOS COM SOLUÇÕES DILUIÇÃO



Questão 1

Em 200 mL de solução aquosa de iodeto de potássio de concentração 10 g/L, adicionou-se água suficiente para completar 5,0 L de solução. Determine a concentração em g/L da nova solução.



Questão 2

(UnB-DF) A partir de uma solução de hidróxido de sódio na concentração de 25 g/L, deseja-se obter 125 mL dessa solução na concentração de 10 g/L. Calcule, em mililitros, o volume da solução inicial necessário para esse processo. Despreze a parte fracionária de seu resultado, caso exista.



Questão 3

(Udesc) Assinale a alternativa que corresponde ao volume de solução aquosa de sulfato de sódio, a $0,35 \text{ mol/L}$, que deve ser diluída por adição de água, para se obter um volume de 650 mL de solução a $0,21 \text{ mol/L}$.

- A) 500 mL
- B) 136 mL
- C) 227 mL
- D) 600 mL
- E) 390 mL



Questão 4

(Uerj) Diluição é operação muito empregada no nosso dia a dia, quando, por exemplo, preparamos um refresco a partir de um suco concentrado. Considere 100 mL de determinado suco em que a concentração do soluto seja de 0,4 mol/L. O volume de água, em mL, que deverá ser acrescentado para que a concentração do soluto caia para 0,04 mol/L, será de:

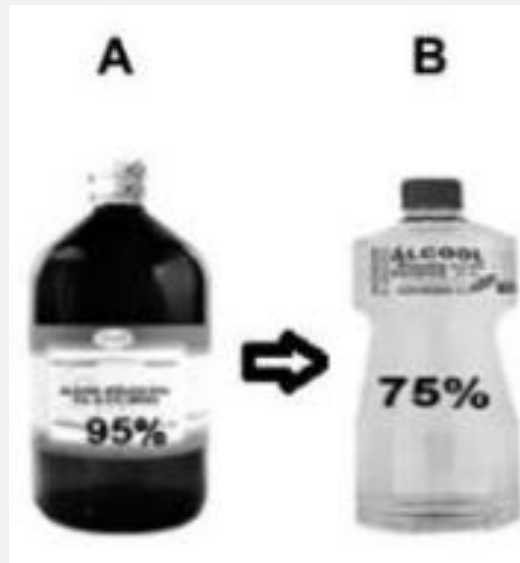
- A) 1000.
- B) 900.
- C) 500.
- D) 400.



Questão 5

(Ifsul-RS) Observe, conforme figura ao lado, que, em um laboratório, tem-se o álcool A e deseja-se preparar 1000 mL do álcool B. Qual volume de água (em mL) deve ser adicionado à quantidade de álcool retirada do frasco A para atingir esse objetivo?

- A) 150 mL
- B) 210 mL
- C) 750 mL
- D) 950 mL



Questão 6

(UFRRJ) Antigamente, o açúcar era um produto de preço elevado e utilizado quase exclusivamente como medicamento calmante. No século XVIII, com a expansão das lavouras de cana-de-açúcar, esse cenário mudou. Hoje a sacarose é acessível à maior parte da população, sendo utilizada no preparo de alimentos e bebidas. Um suco de fruta concentrado de determinada marca foi adoçado com 3,42 g de açúcar (sacarose: $C_{12}H_{22}O_{11}$) em 200 mL de solução. Com este suco, foi preparado um refresco, adicionando-se mais 800 mL de água. A concentração em mol/L de sacarose no suco e a concentração em g/L de sacarose no refresco são, respectivamente:

- A) 0,05 mol/L e 34,2 g/L.
- B) 0,05 mol/L e 3,42 g/L.
- C) 0,5 mol/L e 3,42 g/L.
- D) 0,5 mol/L e 34,2 g/L.
- E) 0,05 mol/L e 342 g/L.



Questão 7

(Enem-PPL) O álcool comercial (solução de etanol) é vendido na concentração de 96% em volume. Entretanto, para que possa ser utilizado como desinfetante, deve-se usar uma solução alcoólica na concentração de 70% em volume. Suponha que um hospital recebeu como doação um lote de 1 000 litros de álcool comercial a 96% em volume, e pretende trocá-lo por um lote de álcool desinfetante.

Para que a quantidade total de etanol seja a mesma nos dois lotes, o volume de álcool a 70% fornecido na troca deve ser mais próximo de:

- A) 1 042 L.
- B) 1 371 L.
- C) 1 428 L.
- D) 1 632 L.
- E) 1 700 L.



Questão 8

(UFPE) Os médicos recomendam que o umbigo de recém-nascidos seja limpo, usando-se álcool a 70%. Contudo, no comércio, o álcool hidratado é geralmente encontrado na concentração de 96% de volume de álcool para 4% de volume de água. Logo, é preciso realizar uma diluição. Qual o volume de água pura que deve ser adicionado a 1 litro (1 L) de álcool hidratado 80% v/v, para obter-se uma solução final de concentração 50% v/v?

- A) 200 mL
- B) 400 mL
- C) 600 mL
- D) 800 mL
- E) 1 600 mL



Questão 9

(FGV-SP) O Brasil é um grande produtor e exportador de suco concentrado de laranja. O suco in natura é obtido a partir de processo de prensagem da fruta que, após a separação de cascas e bagaços, possui 12% em massa de sólidos totais, solúveis e insolúveis. A preparação do suco concentrado é feita por evaporação de água até que se atinja o teor de sólidos totais de 48% em massa.

Quando uma tonelada de suco de laranja in natura é colocada em um evaporador, a massa de água evaporada para obtenção do suco concentrado é, em quilograma, igual a:

- A) 125.
- B) 250.
- C) 380.
- D) 520.
- E) 750.



Questão 10

(UEG-GO) Uma solução estoque de hidróxido de sódio (NaOH) foi preparada pela dissolução de 4 g do soluto em água, obtendo-se ao final 100 mL e, posteriormente, determinado volume foi diluído para 250 mL obtendo-se uma nova solução de concentração igual a $0,15 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. O volume diluído, em mL, da solução estoque é, aproximadamente:

- A) 26.
- B) 37.
- C) 50.
- D) 75.



Questão 11

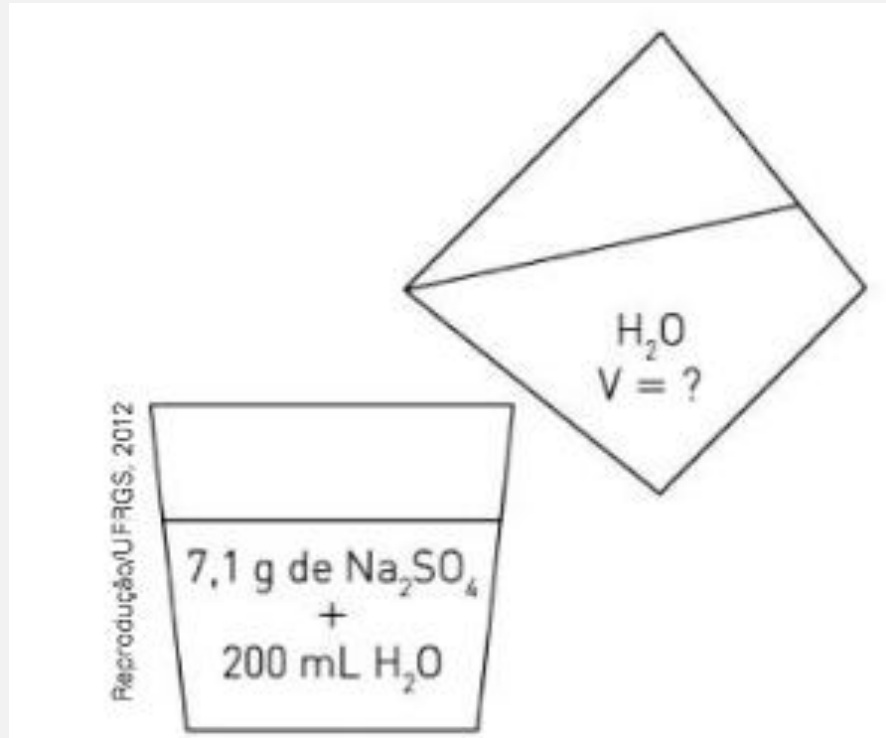
(IFPE) O permanganato de potássio (KMnO_4) é uma substância vendida nas farmácias, sendo utilizado como antisséptico que possui ação antibacteriana em feridas, o que facilita a cicatrização das mesmas. O permanganato de potássio é encontrado no mercado na forma de comprimidos de 100 mg e seu modo de preparo é o seguinte: para cada 25 mg do permanganato, completa-se com água para 1 litro de solução, nesse caso, a concentração será 25 mg/L. Admita que um médico recomende para um indivíduo preparar uma solução de permanganato de potássio para utilizar em seus ferimentos e, na hora da preparação, em vez de o paciente colocar um comprimido e completar com água para 4 litros de solução, acabou adicionando três comprimidos de permanganato de potássio, de 100 mg cada, e completou com água para 4 litros de solução. Admitindo que, para ajustar a concentração da solução de permanganato de potássio, deve-se acrescentar água, assinale a única alternativa que indica corretamente o volume de água, em litros, que deve ser acrescentado à solução já preparada para chegar à concentração correta, ou seja, 25 mg/L.

- A) 5
- B) 14
- C) 10
- D) 8
- E) 3



Questão 12

(UFRGS-RS) Um estudante realizou uma diluição, conforme mostrado na figura.



Supondo-se que a densidade da água, bem como da solução inicial, seja de 1,0 g/mL, qual será o volume de água a ser adicionado para que a solução passe a ter concentração de 0,2 mol/L?

- A) 25 mL
- B) 50 mL
- C) 100 mL
- D) 200 mL
- E) 250 mL



Questão 13

(Unicamp-SP) Um dos grandes problemas das navegações do século XVI referia-se à limitação de água potável que era possível transportar numa embarcação. Imagine uma situação de emergência em que restaram apenas 300 litros (L) de água potável (considere-a completamente isenta de eletrólitos). A água do mar não é apropriada para o consumo, devido à grande concentração de NaCl (25 g/L), porém o soro fisiológico (10 g de NaCl/L) é. Se os navegantes tivessem conhecimento da composição do soro fisiológico, poderiam ter usado a água potável para diluir água do mar de modo a obter soro e assim teriam um volume maior de líquido para beber.

A) Que volume total de soro seria obtido com a diluição, se todos os 300 litros de água potável fossem usados para esse fim?

B) Considerando-se a presença de 50 pessoas na embarcação e admitindo-se uma distribuição equitativa do soro, quantos gramas de NaCl teriam sido ingeridos por cada pessoa?

C) Uma maneira que os navegantes usavam para obter água potável adicional era recolher água de chuva. Considerando-se que a água da chuva é originária, em grande parte, da água do mar, como se explica que ela possa ser usada como água potável?



Questão 14

(UFMG) Uma criança precisa tomar 15 gotas de um antitérmico diluídas em água. Considere desprezível, na solução formada, o volume das gotas adicionadas à água. Todas as seguintes afirmativas referentes a essa solução estão corretas, exceto:

- A)** A concentração de 15 gotas do medicamento diluído para 20 mL de solução equivale ao dobro da concentração das mesmas 15 gotas para 40 mL de solução.
- B)** A concentração de 15 gotas do medicamento diluído para 20 mL de solução é três vezes maior que a concentração de 5 gotas diluídas para o mesmo volume de solução.
- C)** A concentração do medicamento em uma gota antes da diluição em água é menor que a concentração em 15 gotas, também antes da diluição em água.
- D)** A quantidade de medicamento ingerido independe do volume de água utilizado na diluição.



Questão 15

(PUC-MG) O íon hipoclorito, chamado também de cloro ativo, é responsável pela ação clareadora e desinfetante da água sanitária. Considerando-se que o teor de cloro ativo na água sanitária é aproximadamente 2,5% p/p e que, para desinfecção de água potável, a concentração deste íon deve ser 12500 vezes menor, é CORRETO afirmar que, para higienizar 1000 kg de água, precisa-se adicionar aproximadamente:

- A) 2 kg de água sanitária.
- B) 2 kg de cloro ativo.
- C) 2 g de água sanitária.
- D) 2 g de cloro ativo.



Questão 16

(UFJF-MG) Ácido muriático é o nome comercial do ácido clorídrico. Ele pode ser utilizado para limpeza de calçamentos em geral. A pessoa encarregada da limpeza recebeu 1,0 L de uma solução desse ácido, na concentração de 2,0 mol/L, e a orientação para diluí-la na proporção 1:100. Qual será a concentração da solução preparada para limpeza em g/L?

- A) 0,02
- B) 2,0
- C) 3,65
- D) 0,365
- E) 0,73



Questão 17

(UFMG) Uma mineradora de ouro, na Romênia, lançou 100000 m³ de água e lama contaminadas com cianeto, $\text{CN}^-_{(\text{aq})}$, nas águas de um afluente do segundo maior rio da Hungria. A concentração de cianeto na água atingiu, então, o valor de 0,0012 mol/litro. Essa concentração é muito mais alta que a concentração máxima de cianeto que ainda permite o consumo doméstico da água, igual a 0,01 miligrama/litro. Considerando-se essas informações, para que essa água pudesse servir ao consumo doméstico, ela deveria ser diluída, aproximadamente:

- A) 32 000 vezes.
- B) 3 200 vezes.
- C) 320 vezes.
- D) 32 vezes.



Questão 18

(Ufes) Uma solução de sulfato de sódio 1 mol/L é diluída até o dobro do seu volume inicial. A concentração de íons sódio (em mol/L) na solução diluída é:

- A) $1,0 \cdot 10^{-3}$
- B) $2,0 \cdot 10^{-3}$
- C) $2,5 \cdot 10^{-1}$
- D) $5,0 \cdot 10^{-1}$
- E) 1,0.



Questão 19

(Unigranrio-RJ) O estudo da concentração de soluções aquosas faz-se necessário em muitos ramos da indústria química onde há necessidade de quantidades exatas de componentes químicos reacionais. Entre os ramos da indústria química que utilizam conhecimentos de concentrações podem ser citados o de tratamento de água e efluentes e a indústria cosmética. Um volume de 50,00 mL de uma solução de cloreto de magnésio a 2,0 mol/L é diluído até 1 litro de volume final. Sabendo que soluções diluídas de cloreto de magnésio são totalmente solúveis e dissociáveis ($\alpha = 1$), podemos afirmar que a concentração, em mol/L, de íons cloreto na nova solução após a diluição será de:

- A) 0,1.
- B) 0,2.
- C) 1,0.
- D) 2,0.
- E) 4,0.



Questão 20

(ITA-SP) Para preparar 80 L de uma solução aquosa 12% (massa/massa) de KOH (massa específica da solução = $1,10 \text{ g/cm}^3$) foram adicionados x litros de uma solução aquosa 44% (massa/massa) de KOH (massa específica da solução = $1,50 \text{ g/cm}^3$) e y litros de água deionizada (massa específica = $1,00 \text{ g/cm}^3$). Os valores de x e y são, respectivamente:

- A) 12 L e 68 L.
- B) 16 L e 64 L.
- C) 30 L e 50 L.
- D) 36 L e 44 L.
- E) 44 L e 36 L.



Questão 21 (p. 78)

(UFC-CE) Em média, 90% das pessoas cujo exame de sangue apresenta concentração de etanol, C_2H_5OH , de 0,0030 g/mL de sangue, demonstram sinais óbvios de intoxicação. A concentração fatal é estimada em 0,0070 g/mL de sangue. Supondo que todo o álcool vai direto para o sangue e que a densidade do etanol é de 0,80 g/mL, responda qual é a opção em que o volume de uísque (40% de etanol por volume) corresponde à diferença entre a intoxicação e a dose fatal para uma pessoa cujo volume de sangue é de 6,0 litros:

- A) 12 mL.
- B) 22 mL.
- C) 30 mL.
- D) 75 mL.
- E) 120 mL.

